

HW #09

M. Abdullah Siddiqui 23I-0617 CS-F

$$\begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -17 & 10 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ x_{n-3} \end{bmatrix}$$

A

$$\begin{vmatrix} 8-\lambda & -17 & 10 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2(8-\lambda) + 17(-\lambda) + 10(1) = 0$$

$$8\lambda^2 - \lambda^3 - 17\lambda + 10 = 0$$

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10 = 0$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 5 \quad \lambda_3 = 2$$

for $\lambda = 1$

$$\begin{bmatrix} 7 & -17 & 10 & | & 0 \\ 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 7 & -17 & 10 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & -10 & 10 & | & 0 \end{bmatrix}$$

for $\lambda = 5$

$$\begin{bmatrix} 3 & -17 & 10 \\ 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 3 & -17 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & -2 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = x_3$$

$$x_2 = 5x_3$$

$$x_1 = 25x_3$$

$$x = \begin{bmatrix} 25 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = x_3$$

$$x_2 = x_3$$

$$x_1 = x_3$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x_3$$

for $\lambda = 2$

$$\begin{bmatrix} 6 & -17 & 10 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 6 & -17 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 25 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 5^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & -7/4 & 5/2 \\ 1/12 & -1/4 & 1/6 \\ -1/3 & 2 & -5/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1^{n+2} & 25 \cdot 5^n & 4 \cdot 2^n \\ 1^{n+1} & 5 \cdot 5^n & 2 \cdot 2^n \\ 1^{n+0} & 5^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} // \\ // \\ // \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1^{n+2} & 5^{n+2} & 2^{n+2} \\ 1^{n+1} & 5^{n+1} & 2^{n+1} \\ 1^n & 5^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & -7/4 & 5/2 \\ 1/12 & -1/4 & 1/6 \\ -1/3 & 2 & -5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1^{n+2}/4 + 5^{n+2}/12 + 2^{n+2}/3 \\ 1^{n+1}/4 + 5^{n+1}/12 + 2^{n+1}/3 \\ 1^n/4 + 5^n/12 + 2^n/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11/2 - 7 + 5/2 \\ 11/6 - 1 + 1/6 \\ -22/3 + 8 - 5/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1^n & 5^{n+2} & 2^{n+2} \\ 1^n & 5^{n+1} & 2^{n+1} \\ 1^n & 5^n & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1^n + 5^{n+2} - 2^{n+2} \\ 1^n + 5^{n+1} - 2^{n+1} \\ 1^n + 5^n - 2^n \end{bmatrix}$$

$$x_n = 1^n + 5^{n+2} - 2^{n+2}$$